

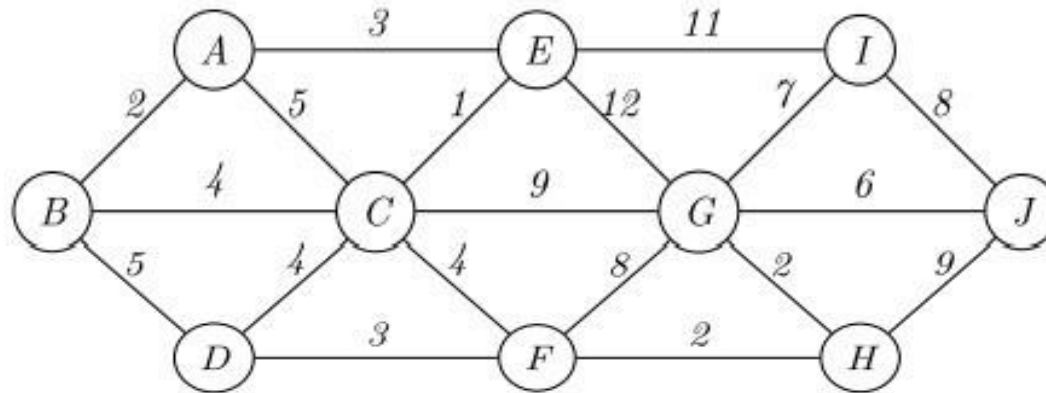
# FONDEMENT DE L'IA

## Exercice : Les méthodes heuristiques (Algorithme A\*)

# Exercice

8

Soit le graphe suivant, la valeur portée sur chaque arc correspond au coût de passage d'une extrémité de l'arc à l'autre. On souhaite calculer le plus court chemin de A à H.



On a de plus la fonction heuristique  $h$  qui estime le coût pour atteindre H depuis chaque sommet.  $h$  est donnée par le tableau ci dessous.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |

1. Appliquez l'algorithme A\* avec la fonction  $h$  sur ce graphe.
2. Donnez le plus court chemin de A à H ainsi que sa valeur que vous avez trouvé dans la question précédente.

# Exercice (Correction)

9

On représente le déroulement de l'algorithme sous forme de tableau. Chaque ligne du tableau correspond à un tour de boucle de l'algorithme. La première colonne indique le numéro de tour de l'algorithme, dans la deuxième colonne on indique le sommet choisi.

Dans la troisième colonne l'ensemble des ouverts de l'étape courante est représenté, chaque état est noté sous le format :

$$\text{sommet}(g(x), f(x) = g(x) + h(x))$$

La dernière colonne contient l'ensemble des fermés de l'étape courante.

# Exercice (Correction)

10

| Etape | Choix | Ouverts   | Fermés      |
|-------|-------|-----------|-------------|
| Init  |       | {A(0, 9)} | $\emptyset$ |

- A l'initialisation, on met dans Ouverts, le sommet de départ ;
- A chaque étape on choisit dans Ouverts un sommet  $s$  tel que  $f(s) = g(s) + h(s)$  soit minimal.

Pour tous les voisins  $v$  de  $s$ , si  $v$  n'appartient ni à Ouverts ni à Fermés, on ajoute  $v$  à Ouverts.

Sinon on remet  $v$  dans Ouverts avec une nouvelle valeur de  $g(v)$  seulement si  $g(s) + \text{cout}(s \rightarrow v)$  est inférieur à la valeur de  $g(v)$  mémorisée.

# Exercice (Correction)

11

| Etape |         | Ouverts                     | Fermés      |
|-------|---------|-----------------------------|-------------|
| Choix |         | {A(0, 9)}                   | $\emptyset$ |
| Init  |         |                             |             |
| 1     | A(0, 9) | {B(2, 9); C(5, 8); E(3, 9)} | {A(0, 9)}   |

– A chaque étape on choisit dans Ouverts un sommet  $s$  tel que  $f(s) = g(s) + h(s)$  soit minimal.

Pour tous les voisins  $v$  de  $s$ , si  $v$  n'appartient ni à Ouverts ni à Fermés, on ajoute  $v$  à Ouverts.

Sinon on remet  $v$  dans Ouverts avec une nouvelle valeur de  $g(v)$  seulement si  $g(s) + \text{cout}(s \rightarrow v)$  est inférieur à la valeur de  $g(v)$  mémorisée.

# Exercice (Correction)

12

| Etape        |         | Ouverts                                              | Fermés             |
|--------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------|
| Choix<br>Ini |         | {A(0, 9)}                                            | $\emptyset$        |
| t 1          | A(0, 9) | {B(2, 9); C(5, 8); E(3, 9)}                          | {A(0, 9)}          |
| 2            | C(5, 8) | {B(2, 9); E(3, 9); D(9, 11); F(9, 10);<br>G(14, 16)} | {A(0, 9); C(5, 8)} |

– A chaque étape on choisit dans Ouverts un sommet  $s$  tel que  $f(s) = g(s) + h(s)$  soit minimal.

Pour tous les voisins  $v$  de  $s$ , si  $v$  n'appartient ni à Ouverts ni à Fermés, on ajoute  $v$  à Ouverts.

Sinon on remet  $v$  dans Ouverts avec une nouvelle valeur de  $g(v)$  seulement si  $g(s) + \text{cout}(s \rightarrow v)$  est inférieur à la valeur de  $g(v)$  mémorisée.

# Exercice (Correction)

13

| Etape        |         | Ouverts                                               | Fermés                      |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Choix<br>Ini |         | {A(0, 9)}                                             | $\emptyset$                 |
| t 1          | A(0, 9) | {B(2, 9); C(5, 8); E(3, 9)}                           | {A(0, 9)}                   |
| 2            | C(5, 8) | {B(2, 9); E(3, 9); D(9, 11); F (9, 10);<br>G(14, 16)} | {A(0, 9); C(5, 8)}          |
| 3            | B(2, 9) | {E(3, 9); <b>D(7, 9)</b> ; F (9, 10); G(14, 16)}      | {A(0, 9); C(5, 8); B(2, 9)} |

- A l'étape 3, après sélection du sommet B, la valeur de  $g(D)$  dans Ouverts passe de 9 à 7

# Exercice (Correction)

14

| Etape      |         | Ouverts                                                     | Fermés                      |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Choix Init |         | {A(0, 9)}                                                   | $\emptyset$                 |
| 1          | A(0, 9) | {B(2, 9); C(5, 8); E(3, 9)}                                 | {A(0, 9)}                   |
| 2          | C(5, 8) | {B(2, 9); E(3, 9); D(9, 11); F (9, 10); G(14, 16)}          | {A(0, 9); C(5, 8)}          |
| 3          | B(2, 9) | {E(3, 9); D(7, 9); F (9, 10); G(14, 16)}                    | {A(0, 9); C(5, 8); B(2, 9)} |
| 4          | E(3, 9) | {D(7, 9); F (9, 10); G(14, 16); <b>C(4, 7)</b> ; I(14, 18)} | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9)} |

- A l'étape 4, après sélection du sommet E, la valeur de  $g(C)$  passe de 5 à 4 et C passe des Fermés aux Ouverts

# Exercice (Correction)

15

| Etape      |         | Ouverts                                            | Fermés                               |
|------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Choix Init |         | {A(0, 9)}                                          | $\emptyset$                          |
| 1          | A(0, 9) | {B(2, 9); C(5, 8); E(3, 9)}                        | {A(0, 9)}                            |
| 2          | C(5, 8) | {B(2, 9); E(3, 9); D(9, 11); F(9, 10); G(14, 16)}  | {A(0, 9); C(5, 8)}                   |
| 3          | B(2, 9) | {E(3, 9); D(7, 9); F(9, 10); G(14, 16)}            | {A(0, 9); C(5, 8); B(2, 9)}          |
| 4          | E(3, 9) | {D(7, 9); F(9, 10); G(14, 16); C(4, 7); I(14, 18)} | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9)}          |
| 5          | C(4, 7) | {D(7, 9); <b>F(8, 9); G(13, 15);</b> I(14, 18)}    | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9); C(4, 7)} |

– A l'étape 5, les valeurs de g de F et G dans Ouverts passent respectivement de 9 à 8 et de 14 à 13.

# Exercice (Correction)

16

| Etape      |         | Ouverts                                             | Fermés                                        |
|------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Choix Init |         | {A(0, 9)}                                           | $\emptyset$                                   |
| 1          | A(0, 9) | {B(2, 9); C(5, 8); E(3, 9)}                         | {A(0, 9)}                                     |
| 2          | C(5, 8) | {B(2, 9); E(3, 9); D(9, 11); F (9, 10); G(14, 16)}  | {A(0, 9); C(5, 8)}                            |
| 3          | B(2, 9) | {E(3, 9); D(7, 9); F (9, 10); G(14, 16)}            | {A(0, 9); C(5, 8); B(2, 9)}                   |
| 4          | E(3, 9) | {D(7, 9); F (9, 10); G(14, 16); C(4, 7); I(14, 18)} | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9)}                   |
| 5          | C(4, 7) | {D(7, 9); F(8, 9); G(13, 15); I(14, 18)}            | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9); C(4, 7)}          |
| 6          | D(7, 9) | {F (8, 9); G(13, 15); I(14, 18)}                    | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9); C(4, 7); D(7, 9)} |

# Exercice (Correction)

17

| Etape      |          | Ouverts                                             | Fermés                                                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Choix Init |          | {A(0, 9)}                                           | $\emptyset$                                             |
| 1          | A(0, 9)  | {B(2, 9); C(5, 8); E(3, 9)}                         | {A(0, 9)}                                               |
| 2          | C(5, 8)  | {B(2, 9); E(3, 9); D(9, 11); F (9, 10); G(14, 16)}  | {A(0, 9); C(5, 8)}                                      |
| 3          | B(2, 9)  | {E(3, 9); D(7, 9); F (9, 10); G(14, 16)}            | {A(0, 9); C(5, 8); B(2, 9)}                             |
| 4          | E(3, 9)  | {D(7, 9); F (9, 10); G(14, 16); C(4, 7); I(14, 18)} | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9)}                             |
| 5          | C(4, 7)  | {D(7, 9); F(8, 9); G(13, 15); I(14, 18)}            | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9); C(4, 7)}                    |
| 6          | D(7, 9)  | {F (8, 9); G(13, 15); I(14, 18)}                    | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9); C(4, 7); D(7, 9)}           |
| 7          | F (8, 9) | {G(13, 15); I(14, 18); H(10, 10)}                   | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9); C(4, 7); D(7, 9); F (8, 9)} |

# Exercice (Correction)

18

| Etape      |           | Ouverts                                             | Fermés                                                  |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Choix Init |           | {A(0, 9)}                                           | $\emptyset$                                             |
| 1          | A(0, 9)   | {B(2, 9); C(5, 8); E(3, 9)}                         | {A(0, 9)}                                               |
| 2          | C(5, 8)   | {B(2, 9); E(3, 9); D(9, 11); F (9, 10); G(14, 16)}  | {A(0, 9); C(5, 8)}                                      |
| 3          | B(2, 9)   | {E(3, 9); D(7, 9); F (9, 10); G(14, 16)}            | {A(0, 9); C(5, 8); B(2, 9)}                             |
| 4          | E(3, 9)   | {D(7, 9); F (9, 10); G(14, 16); C(4, 7); I(14, 18)} | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9)}                             |
| 5          | C(4, 7)   | {D(7, 9); F(8, 9); G(13, 15); I(14, 18)}            | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9); C(4, 7)}                    |
| 6          | D(7, 9)   | {F (8, 9); G(13, 15); I(14, 18)}                    | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9); C(4, 7); D(7, 9)}           |
| 7          | F (8, 9)  | {G(13, 15); I(14, 18); H(10, 10)}                   | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9); C(4, 7); D(7, 9); F (8, 9)} |
| 8          | H(10, 10) |                                                     |                                                         |

# Exercice (Correction)

19

| Etape        |           | Ouverts                                            | Fermés                                                 |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Choix<br>Ini |           | {A(0, 9)}                                          | ∅                                                      |
| t 1          | A(0, 9)   | {B(2, 9); C(5, 8); E(3, 9)}                        | {A(0, 9)}                                              |
| 2            | C(5, 8)   | {B(2, 9); E(3, 9); D(9, 11); F(9, 10); G(14, 16)}  | {A(0, 9); C(5, 8)}                                     |
| 3            | B(2, 9)   | {E(3, 9); D(7, 9); F(9, 10); G(14, 16)}            | {A(0, 9); C(5, 8); B(2, 9)}                            |
| 4            | E(3, 9)   | {D(7, 9); F(9, 10); G(14, 16); C(4, 7); I(14, 18)} | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9)}                            |
| 5            | C(4, 7)   | {D(7, 9); F(8, 9); G(13, 15); I(14, 18)}           | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9); C(4, 7)}                   |
| 6            | D(7, 9)   | {F(8, 9); G(13, 15); I(14, 18)}                    | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9); C(4, 7); D(7, 9)}          |
| 7            | F(8, 9)   | {G(13, 15); I(14, 18); H(10, 10)}                  | {A(0, 9); B(2, 9); E(3, 9); C(4, 7); D(7, 9); F(8, 9)} |
| 8            | H(10, 10) |                                                    |                                                        |

- Le plus court chemin de A à H est A-E-C-F-H avec un coût égale à 10.